

Reservas de minerais críticos põem o país em destaque

Terras raras são indispensáveis no processo de descarbonização da economia

Por **Roberto Rockmann** — Para o Valor, de São Paulo

10/03/2026 05h03 • Atualizado agora

Presentear matéria



Luiz Carlos Ciochi: "As mudanças climáticas tornam ainda mais complexo o dilema de operar e planejar o sistema" — Foto: Leo Pinheiro/Valor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A transição energética da economia mundial passa pelo Brasil. Com uma matriz elétrica com 80% de fontes renováveis, sol e vento, o país tem atraído investimentos bilionários em projetos desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, tornando-se

instável, as vantagens contínuas para a potencial atração de investimentos, mas desafios regulatórios internos terão de ser superados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia também:

Morre Castello Branco, fundador do Patria, que dizia que ‘Brasil não é para amadores’

Senado já tem assinaturas para CPI contra Toffoli e Moraes

O Brasil atualmente desperdiça cerca de 20% da energia solar e eólica. O corte - curtailment no jargão do setor - ocorre porque a produção dessas fontes varia ao longo do tempo e nem sempre coincide com os momentos de maior consumo. A restrição ocorre por ser medida técnica necessária para preservar a segurança e a confiabilidade do sistema interligado. “O curtailment é uma consequência de fortes subsídios às renováveis, que trouxeram muita geração nova e gerando excesso de oferta. É um risco de mercado e que tem que virar preço”, afirma o presidente da PSR, Luiz Barroso.

Corte de geração - um problema mundial - significa menos caixa para empreendedores e mais risco para financiadores. Resolver esse nó é essencial para novos investimentos em renováveis saírem do papel. Riscos convivem com oportunidades com a nova configuração da matriz elétrica. Em 2001, a energia hidrelétrica representava 83% da geração; em 2024, essa participação havia caído para 56%, enquanto as fontes eólica e solar, juntas, passaram a responder por quase 25% (eram inexistentes em 2001) e a geração distribuída expandiu-se 1.700 vezes, atingindo 36,5 GW.

Brasil tem grandes reservas de minérios para transição energética

Reservas brasileiras – em % do total global		Produção brasileira – em % do total global	
Nióbio	94	90	
Grafita	26	5	
Terras raras	19	0,5	
Manganês	14	3	
Níquel	12	3	
Alumínio	9	8	
Lítio	5	3	

Para que servem

Terras raras:

essenciais para ímãs permanentes, usados em turbinas eólicas e motores de veículos elétricos

Lítio, níquel, cobalto, manganês, grafite:

cruciais para desempenho, longevidade e densidade de energia de baterias

Cobre e alumínio: redes elétricas

Fontes: U.S. Geological Survey , EPE

O governo trabalha para realizar o primeiro leilão dedicado à contratação de baterias neste ano. As mudanças climáticas, ausência da construção de usinas hidrelétricas com reservatórios, avanço das renováveis variáveis e da geração distribuída e ampliação da demanda pela refrigeração de ambientes têm ampliado desafios para a operação do sistema. Isso significa que atender à demanda máxima nos horários de maior consumo, como durante a tarde, implica ter outras ferramentas à disposição, como armazenamento, térmicas flexíveis e gestão da demanda. “As mudanças climáticas tornam ainda mais complexo o dilema de operar e planejar o sistema”, afirma Luiz Carlos Ciochi, ex-diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Enquanto o curtailment muda os resultados das planilhas, a corrida geopolítica pelos minerais críticos, acelerada pelos embargos chineses às exportações de terras raras durante as tensões comerciais com os EUA, traz oportunidades para o Brasil. “O Brasil hoje tem potencial nas reservas que possui, mas caminhar na cadeia de valor não é fácil e levaria de cinco a dez anos e exigirá



em seu funcionamento, já na indústria militar, os drones, que tem sido cada vez mais usados, também usam minérios de terras raras", destaca.

No início do ano, os EUA anunciaram a intenção de estabelecer preços-piso de referência para os materiais em cada estágio de produção, mantidos por tarifas ajustáveis, com o objetivo de atrair capital privado para projetos que não consigam competir com a oferta chinesa subsidiada. A China controla cerca de 60% da mineração e mais de 90% do refino global desses materiais. Linhas de US\$ 12 bilhões de financiamento foram abertas. "A posição chinesa, com seus preços, é um fator de pressão mundial", diz Landgraf.

“

O Brasil hoje tem potencial, mas caminhar na cadeia de valor não é fácil e exigirá investimentos e parcerias"

— Fernando Landgraf

Em fevereiro, o governo dos EUA formalizou um empréstimo de US\$ 565 milhões ao Grupo Serra Verde, operador da mina Pela Ema, em Goiás, único produtor em larga escala de terras raras pesadas fora da Ásia. O contrato, assinado com a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional (DFC), inclui opção de participação acionária minoritária. Os investidores de Serra Verde são empresas americanas e britânica. A analista de Relações Internacionais do Instituto E+ Transição Energética, Luísa Bianchet, avalia o cenário com cautela. "Para países produtores em desenvolvimento, como o Brasil, o arranjo oferece oportunidades de financiamento, acesso a novos mercados e diversificação, mas levanta a questão central: um mecanismo desenhado para a segurança nacional americana pode não traduzir benefícios equitativos para os fornecedores."

A China construiu sua dominância ao longo de décadas, controlando sobretudo o refino. É nessa etapa, chamada de metalização, que o valor econômico se concentra. A separação de terras raras é um dos processos industriais mais exigentes tecnicamente. O método convencional de produção de metais exige grandes instalações centralizadas, retificadores de alta corrente, infraestrutura especializada de ventilação e sistemas complexos de gerenciamento de resíduos tóxicos. Emite gases de efeito estufa altamente potentes e de longa vida atmosférica.

É exatamente esse gargalo que a startup americana Gadolyn diz ter endereçado com um processo inovador, uma plataforma modular de conversão direta de óxidos de terras raras em metais ou ligas, por via de corredução, sem sais fundidos. Orlando Rios, diretor-tecnológico da Gadolyn, afirma que o processo foi demonstrado a taxas de produção de aproximadamente 30 toneladas por ano, com densidade volumétrica de produção cerca de cem vezes superior à da eletrólise convencional, o que permite instalações muito mais compactas. A empresa diz que toda a base técnica para escalar o processo para mais de mil toneladas anuais está concluída. "Para países no estágio de desenvolvimento do Brasil, uma plataforma modular pode, teoricamente, ser instalada próxima aos sítios mineiros, permitindo a produção doméstica de ligas sem replicar a cadeia industrial legada", afirma Rios.

A Gadolyn busca desenvolvendo parcerias no Brasil para estabelecer fluxos de fornecimento de matéria-prima, com o objetivo de habilitar o país a capturar a etapa de maior valor agregado - a fabricação de metais e ligas - em vez de exportar apenas óxidos separados.

[< Mais recente](#)[Próxima >](#)

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Uma onda de protestos em massa varreu todo o Portugal

attripenet | Patrocinado

[Leia mais](#)

Cherry Sculpture Hotel

Booking.com | Patrocinado

[Reserve já](#)

Furreal Peanut The Playful Monkey

Worten PT | Patrocinado

[Go !](#)

Renting: Hyundai TUCSON Plug-in para empresas

Hyundai Portugal | Patrocinado

[Saiba Mais](#)